Otimização de Dietas para Atletas e Pessoas com Restrições Alimentares

Antonio Soares Couto Neto[1], **Rodrigo Drummond**[1], **Thales Matheus**[1]

[1]Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)
Belo Horizonte – MG – Brasil

antonio.couto@pucminas.br

Abstract. *This paper models the diet problem for nine nutritional profiles (reference adult, overweight, underweight, strength athlete, vegetarian, vegan, lactose intolerant, celiac and vegetarian athlete) over 37 Brazilian foods and nine nutrients, with seven objective functions plus weighted-sum and ε-constraint formulations. Three solvers were implemented from scratch: a two-phase Simplex with shadow-price extraction, a Branch and Bound for integer servings and a memetic Genetic Algorithm with Deb's feasibility rules. The Simplex and the Branch and Bound matched the CBC solver in all 90 cases, solving each linear model in 5.7 ms and each integer model in 2.5 s on average. The dual analysis shows what makes each diet expensive: one extra gram of protein costs R$ 0.071 for the athlete and 50% more without meat, and iron costs R$ 0.236 per mg for vegetarians. Integer servings raise the cost by 4.8% over the linear relaxation, and the Genetic Algorithm stayed 5.9% above the optimum on average.*

Resumo. *Este artigo modela o problema da dieta para nove perfis nutricionais (adulto de referência, sobrepeso, subpeso, atleta de força, vegetariano, vegano, intolerante à lactose, celíaco e atleta vegetariano) com 37 alimentos brasileiros e nove nutrientes, sete funções objetivo e as formulações de soma ponderada e ε-restrito. Três métodos foram implementados do zero: Simplex de duas fases com cálculo dos preços-sombra, Branch and Bound para porções inteiras e um Algoritmo Genético memético com as regras de factibilidade de Deb. Simplex e Branch and Bound coincidiram com o resolvedor CBC nos 90 casos, resolvendo cada modelo linear em 5,7 ms e cada modelo inteiro em 2,5 s, em média. A análise dual mostra o que encarece cada dieta: um grama a mais de proteína custa R$ 0,071 ao atleta e 50% a mais sem carnes, e o ferro custa R$ 0,236 por mg ao vegetariano. Porções inteiras encarecem a dieta em 4,8% sobre a relaxação linear, e o Genético ficou em média 5,9% acima do ótimo.*

1. Introdução

O problema da dieta é um dos problemas clássicos da Programação Linear. [Stigler 1945] buscou a combinação mais barata de alimentos capaz de atender às necessidades nutricionais de um adulto, e o problema foi um dos primeiros resolvidos pelo método Simplex [Dantzig 1963, Dantzig 1990]. Desde então, a Programação Linear vem sendo usada para formular dietas de baixo custo, recomendações alimentares para populações e dietas com menor impacto ambiental [van Dooren 2018].

A necessidade nutricional, porém, varia de pessoa para pessoa. Atletas precisam de mais energia e proteína [Thomas et al. 2016]; quem busca emagrecer precisa de déficit

calórico sem perder massa magra; vegetarianos precisam de mais ferro, porque o ferro de origem vegetal é menos absorvido [Institute of Medicine 2006, Melina et al. 2016]; intolerantes à lactose e celíacos precisam excluir alimentos inteiros. Essas condições também se somam, como no atleta vegetariano. Cada perfil muda as restrições do modelo e, com elas, a dieta ótima e o que a encarece.

A formulação clássica tem ainda duas limitações práticas. A primeira é que a solução linear tem porções fracionárias (0,37 copo de leite, por exemplo), que precisam ser arredondadas sem perder a factibilidade. A segunda é que custo mínimo não é o único critério relevante: um atleta pode querer mais proteína, e um hipertenso, menos sódio. Isso pede funções objetivo alternativas, uma análise de compromisso entre critérios e métodos de solução além do Simplex.

Este trabalho trata essas questões com o Nutriliza, um modelo de otimização de dietas com nove perfis, 37 alimentos brasileiros e nove nutrientes. O modelo é resolvido por três métodos implementados pelo grupo: o Simplex de duas fases, com cálculo dos preços-sombra; o Branch and Bound, para porções inteiras; e um Algoritmo Genético memético. A contribuição do trabalho é tripla: formular o problema da dieta para perfis com restrições simultâneas, usar a análise dual e as fronteiras de Pareto para mostrar o que encarece cada dieta, e comparar um método exato e uma metaheurística no modelo de porções inteiras. O código, os dados e os resultados estão em `https://github.com/nietus/Nutriliza`.

O restante do artigo está organizado como segue. A Seção 2 posiciona o trabalho na literatura; a Seção 3 formaliza o problema e detalha os métodos; a Seção 4 apresenta os experimentos; e a Seção 5 resume os achados e as limitações.

2. Trabalhos Relacionados

[Stigler 1945] estimou o custo mínimo de uma dieta para um homem adulto com 77 alimentos e nove nutrientes, chegando a uma solução heurística. O problema foi depois resolvido de forma exata pelo Simplex, em um dos primeiros grandes cálculos de Programação Linear [Dantzig 1990]. A revisão de [van Dooren 2018] mostra que a formulação continua em uso, agora com objetivos nutricionais, econômicos e ambientais. [Darmon et al. 2002] usaram programação linear e não linear para identificar nutrientes-problema em dietas infantis, ideia próxima da análise de preços-sombra feita aqui: em vez de olhar só a dieta ótima, olha-se quais exigências limitam a solução.

Para variáveis inteiras, o Branch and Bound de [Land and Doig 1960] é a base dos resolvedores atuais, como o CBC [Forrest and Lougee-Heimer 2005]. Algoritmos Genéticos [Holland 1975, Goldberg 1989] são uma alternativa quando o modelo deixa de ser linear, e o tratamento de restrições de [Deb 2000], sem pesos de penalidade, evita a etapa de calibração. Problemas com mais de um critério podem ser tratados pela soma ponderada ou pelo método ε-restrito [Haimes et al. 1971, Miettinen 1999]; este último encontra também os pontos da fronteira que a soma ponderada não alcança.

3. Metodologia

3.1. Formulação do Problema

Seja x_i o número de porções diárias do alimento i, a_{ji} a quantidade do nutriente j em uma porção do alimento i, L_j e U_j os limites do perfil, g_i o peso da porção, M_i o máximo de

porções e FH o conjunto de frutas e hortaliças. O modelo é:

$$\begin{aligned}
\min \text{ ou } \max \quad & Z = \textstyle\sum_{i=1}^{n} c_i x_i && && (1)\\
\text{s.a.} \quad & L_j \le \textstyle\sum_{i=1}^{n} a_{ji} x_i \le U_j, && j = 1, \dots, m && (2)\\
& \textstyle\sum_{i \in FH} g_i x_i \ge 400 && && (3)\\
& 0 \le x_i \le M_i, \quad x_i = 0 \text{ se } i \text{ é proibido pelo perfil}, && i = 1, \dots, n && (4)
\end{aligned}$$

A restrição (3) segue a recomendação da OMS de 400 g diários de frutas e hortaliças [World Health Organization 2003], e M_i evita dietas monótonas. No modelo linear as porções são contínuas; no modelo inteiro, $x_i \in \mathbb{Z}$, o que gera porções que podem ser servidas.

Para o custo mínimo, escrevendo as restrições de máximo como $-\sum_i a_{ji} x_i \ge -U_j$, o primal fica na forma $\min c^\top x$ s.a. $Ax \ge b$, $x \ge 0$, e o dual é $\max b^\top y$ s.a. $A^\top y \le c$, $y \ge 0$. No ótimo, y_j é o preço-sombra da restrição j: quanto o custo mínimo sobe se b_j aumentar uma unidade. Pela folga complementar, só restrições ativas têm $y_j \neq 0$.

Sete funções objetivo foram implementadas: minimizar custo, calorias, sódio, gordura ou peso total, e maximizar proteína ou fibra. Para dois critérios ao mesmo tempo, usam-se a soma ponderada $Z = w\,\text{custo}/\text{custo}^* + (1-w)\,\text{sódio}/\text{sódio}^*$, com os ótimos individuais como normalização, e o método ε-restrito, que minimiza o custo com o outro critério como restrição e varia ε.

3.2. Instâncias e Cenários

A base tem 37 alimentos comuns no Brasil (cereais, tubérculos, leguminosas, carnes, ovos, laticínios, oleaginosas, frutas e hortaliças), com composição por 100 g retirada da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos [NEPA-UNICAMP 2011] e, para tofu, bebida de soja e whey, de rótulos. Cada alimento tem uma porção caseira (1 concha de feijão = 140 g, por exemplo), um preço (premissa de mercado de Belo Horizonte em 2026) e marcadores de carne, origem animal, lactose e glúten. Os nove nutrientes são energia, proteína, carboidrato, gordura, fibra, cálcio, ferro, sódio e vitamina C.

A Tabela 1 resume os nove perfis. Os limites seguem as DRIs [Institute of Medicine 2006], o limite de sódio da OMS [World Health Organization 2012] e o consenso de nutrição esportiva [Thomas et al. 2016]; para vegetarianos, o ferro mínimo é 1,8 vez maior. Todos os perfis exigem também 1.000 a 2.500 mg de cálcio, ao menos 75 mg de vitamina C (90 mg para atletas) e no máximo 2.000 mg de sódio (2.300 mg no subpeso e 3.000 mg para atletas). Cada perfil combinado com cada função objetivo forma uma instância, o que dá 63 instâncias lineares; o modelo inteiro foi resolvido para os 9 perfis com três funções objetivo (custo, sódio e peso total), em 27 instâncias.

3.3. Algoritmos Comparados

Os três métodos foram implementados em Python com NumPy. O CBC [Forrest and Lougee-Heimer 2005], chamado pela biblioteca PuLP [Mitchell et al. 2011], serviu apenas para validar os resultados.

Tabela 1. Perfis nutricionais e limites diários.

Perfil	Energia (kcal)	Prot. (g)	Carb. (g)	Gord. (g)	Ferro (mg)	Exclui
Referência	2.000–2.400	60–140	250–360	45–85	8–45	–
Sobrepeso	1.500–1.700	90–130	130–200	35–55	8–45	–
Subpeso	2.800–3.200	80–140	380–480	75–110	8–45	–
Atleta	3.000–3.400	130–180	400–520	60–110	8–45	–
Vegetariano	2.000–2.400	60–140	250–360	45–85	14–45	carnes
Vegano	2.000–2.400	60–140	250–360	45–85	14–45	prod. animais
Intol. à lactose	2.000–2.400	60–140	250–360	45–85	8–45	lactose
Celíaco	2.000–2.400	60–140	250–360	45–85	8–45	glúten
Atleta vegetariano	3.000–3.400	130–180	400–520	60–110	14–45	carnes

Simplex de duas fases. As variáveis são deslocadas pelo limite inferior, os limites superiores viram restrições e entram folgas, excessos e artificiais. A fase 1 minimiza a soma das artificiais; mínimo positivo indica perfil inviável. A fase 2 otimiza Z escolhendo a coluna de custo reduzido mais negativo (regra de Dantzig) e passa à regra de [Bland 1977] após 50 pivôs degenerados seguidos, o que impede ciclos. Os preços-sombra saem de $y^\top = c_B^\top B^{-1}$, resolvendo $B^\top y = c_B$ na base ótima.

Branch and Bound. Cada nó é o modelo com limites de variável mais apertados, e sua relaxação linear é resolvida pelo Simplex próprio. A variável mais fracionária x_j gera os ramos $x_j \le \lfloor x_j \rfloor$ e $x_j \ge \lceil x_j \rceil$. A busca mergulha em profundidade até a primeira solução inteira e depois explora o nó de melhor limite. Há poda por inviabilidade, por limite e por integralidade, e uma heurística de arredondamento em cada nó gera soluções inteiras cedo.

3.4. Algoritmo Genético Memético

O cromossomo é o vetor de porções inteiras em $[0, M_i]$. As restrições são tratadas pelas regras de [Deb 2000] no torneio binário: factível vence infactível, entre factíveis vence o melhor objetivo e entre infactíveis vence a menor violação normalizada. Os operadores são cruzamento uniforme (taxa 0,9), mutação de ± 1 porção (taxa $1{,}5/n$) com reinício ocasional do gene e elitismo dos seis melhores. Os indivíduos de elite passam por descida na vizinhança de ± 1 porção e de troca de uma porção entre dois alimentos, o que torna o algoritmo memético. Usaram-se população de 200, 500 gerações e 10 sementes por instância.

4. Resultados

Os experimentos rodaram em um notebook com Windows 11 e Python 3.14. O Simplex resolveu as 63 instâncias lineares com os mesmos valores ótimos e preços-sombra do CBC (diferença abaixo de 10^{-6}), em média com 58 pivôs.

4.1. Custo Mínimo por Perfil

A Tabela 2 mostra a dieta de custo mínimo de cada perfil. A do adulto de referência custa R$ 9,00 por dia e já não contém glúten, por isso o perfil celíaco custa o mesmo: excluir um alimento só encarece a dieta se ele estiver na solução ótima. O atleta custa R$ 13,99 (55% a mais), e somar a exclusão de carnes eleva o custo para R$ 14,21. As exclusões também aumentam o número de pivôs, porque a base inicial fica mais distante do ótimo.

Tabela 2. Dieta de custo mínimo por perfil (modelo linear).

Perfil	Custo (R$)	kcal	Prot. (g)	Fibra (g)	Ferro (mg)	Sódio (mg)	Pivôs
Referência	9,00	2.000	62	58	8,0	434	51
Sobrepeso	10,17	1.500	90	44	13,4	541	37
Subpeso	11,62	2.800	83	55	8,1	409	48
Atleta	13,99	3.000	130	79	20,4	435	36
Vegetariano	9,77	2.000	73	70	14,0	305	103
Vegano	10,62	2.000	70	72	14,0	48	118
Intol. à lactose	9,30	2.000	62	45	9,7	824	51
Celíaco	9,00	2.000	62	58	8,0	434	41
Atleta vegetariano	14,21	3.000	130	85	19,5	603	69

4.2. Comparação entre Funções Objetivo

A Tabela 3 avalia, para o atleta, a dieta ótima de cada função objetivo em todos os critérios. Maximizar proteína leva ao teto de 180 g, mas custa R$ 24,04 contra R$ 13,99 da dieta mais barata; minimizar o peso total gera a dieta mais concentrada, mas com 1.891 mg de sódio. Minimizar calorias ou gordura apenas encosta nos limites mínimos do perfil: nesses casos, os limites pesam mais que o critério.

Tabela 3. Atleta: dieta ótima de cada função objetivo avaliada em todos os critérios.

Função objetivo	Custo (R$)	kcal	Prot. (g)	Fibra (g)	Sódio (mg)	Peso (g)
Minimizar custo	13,99	3.000	130	79	435	2.728
Minimizar calorias	18,09	3.000	130	30	666	2.390
Maximizar proteína	24,04	3.000	180	30	607	2.429
Maximizar fibra	32,87	3.400	152	135	870	2.985
Minimizar sódio	21,10	3.225	130	97	55	2.466
Minimizar gordura	23,95	3.000	180	30	753	2.606
Minimizar quantidade total	25,78	3.000	130	44	1.891	1.230

4.3. Análise Dual

A Tabela 4 traz os preços-sombra das restrições ativas na dieta de custo mínimo, em reais por unidade. Cada grama a mais de proteína custa R$ 0,071 ao atleta e R$ 0,106 ao atleta vegetariano (50% a mais). O ferro custa R$ 0,084 por mg ao adulto de referência e R$ 0,236 ao vegetariano: é a exigência que mais pesa para quem não come carne. No perfil de sobrepeso, o preço-sombra do teto de carboidrato é negativo, ou seja, afrouxá-lo baratearia a dieta, porque os alimentos mais baratos são ricos em carboidrato. A energia tem preço-sombra baixo em todos os perfis: calorias são baratas, e o que encarece a dieta são proteína, ferro, cálcio e gordura.

4.4. Fronteiras de Pareto

A Figura 1(a) aplica o método ε-restrito a custo e proteína. As curvas são lineares por partes, e a inclinação de cada trecho é o preço-sombra da proteína naquele intervalo, o que liga a análise dual à análise multiobjetivo. A curva do vegano cresce mais rápido: sem produtos animais, cada grama de proteína a mais fica cada vez mais caro. Na Figura 1(b), a soma ponderada só encontra vértices da fronteira custo $\times$ sódio, enquanto o ε-restrito traça a curva inteira.

Tabela 4. Preços-sombra na dieta de custo mínimo (R$ por unidade; "–" indica restrição não ativa).

Restrição	Referência	Sobrepeso	Atleta	Vegetariano	Vegano	Atl. veg.
Energia mín. (kcal)	0,0019	0,0017	0,0007	0,0015	0,0019	0,0000
Proteína mín. (g)	–	0,0788	0,0706	–	–	0,1057
Carboidrato máx. (g)	–	-0,0110	–	–	–	–
Gordura mín. (g)	0,0231	–	0,0253	0,0267	0,0234	0,0156
Cálcio mín. (mg)	0,0029	0,0023	0,0018	0,0030	0,0049	0,0016
Ferro mín. (mg)	0,0838	–	–	0,2355	0,0661	–
Frutas e hortaliças (g)	0,0032	0,0037	0,0034	0,0025	0,0021	0,0032

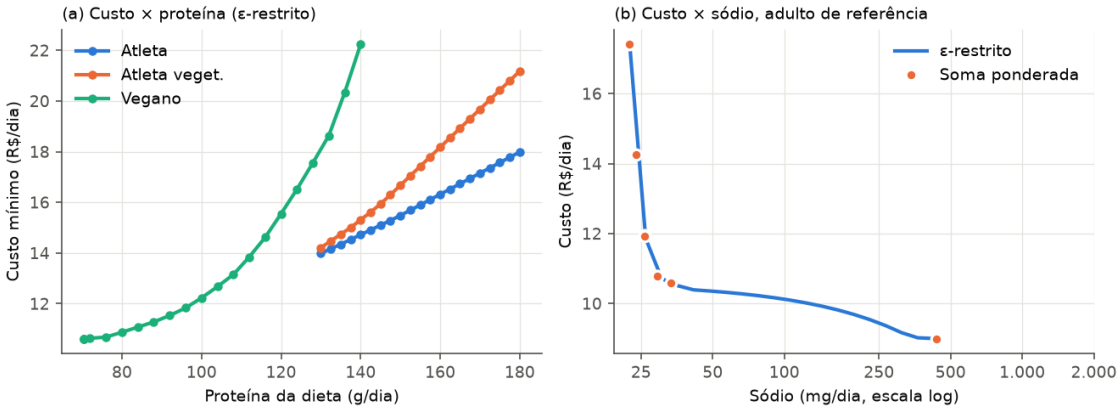


Figura 1. Fronteiras de Pareto: (a) custo × proteína; (b) custo × sódio.

4.5. Branch and Bound versus Algoritmo Genético

O Branch and Bound chegou ao ótimo nas 27 instâncias inteiras, igual ao CBC, com média de 526 nós (máximo de 2.471). Exigir porções inteiras encarece a dieta em média 4,8% em relação à relaxação linear. O Genético achou soluções factíveis em todas as 270 execuções, mas ficou em média 5,9% acima do ótimo e chegou ao ótimo em 14% delas. O desvio médio foi de 3,2% no custo, 10,5% no sódio e 4,0% no peso total, com pior caso de 72,4% (Tabela 5).

Tabela 5. Custo mínimo com porções inteiras (R$): relaxação linear, Branch and Bound e Algoritmo Genético (10 sementes).

Perfil	LP	B&B	Nós	B&B (s)	AG média ± dp	AG no ótimo
Referência	9,00	9,48	940	5,0	9,84 ± 0,12	0%
Sobrepeso	10,17	10,70	856	5,3	11,27 ± 0,30	0%
Subpeso	11,62	12,03	250	1,4	12,40 ± 0,22	10%
Atleta	13,99	14,45	462	3,1	14,97 ± 0,21	10%
Vegetariano	9,77	10,30	750	8,4	10,56 ± 0,21	0%
Vegano	10,62	11,30	576	2,0	11,61 ± 0,19	0%
Intol. à lactose	9,30	9,73	353	0,8	9,80 ± 0,09	40%
Celíaco	9,00	9,49	440	0,8	9,74 ± 0,13	0%
Atleta vegetariano	14,21	14,65	675	1,9	15,23 ± 0,26	0%

A Figura 2 mostra que o Genético encontra dietas factíveis em poucas gerações, mas para em ótimos locais quando a região factível é estreita, como no sobrepeso com

sódio mínimo, em que energia, proteína e carboidrato apertam ao mesmo tempo. A maior parte da população continua infactível ao longo da busca, sinal de que a mutação de uma porção leva facilmente para fora dos limites nutricionais.

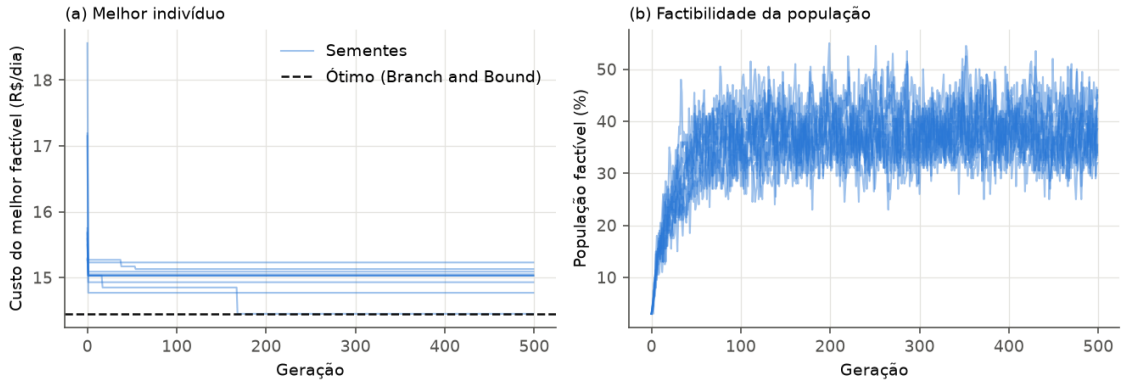


Figura 2. Convergência do Algoritmo Genético para o atleta (custo mínimo): (a) custo do melhor indivíduo factível; (b) fração factível da população.

4.6. Cardápios Gerados

A Tabela 6 mostra três cardápios de custo mínimo com porções inteiras, e a Figura 3, a origem da energia em cada perfil. Arroz, feijão, leite e laranja aparecem em quase todos, por serem fontes baratas de energia, proteína, cálcio e vitamina C. O fígado entra nos perfis com mais exigência de proteína e ferro, e o vegano recorre a leguminosas, tofu e bebida de soja. Como todo modelo de custo mínimo, o resultado tende à monotonia; os limites M_i e a exigência de frutas e hortaliças reduzem esse efeito.

Tabela 6. Cardápios diários de custo mínimo (porções inteiras).

Sobrepeso	Atleta	Vegano
1× macarrão cozido	3× arroz branco cozido	3× arroz branco cozido
3× feijão carioca cozido	3× arroz integral cozido	1× macarrão cozido
1× grão-de-bico cozido	2× macarrão cozido	3× feijão carioca cozido
1× fígado bovino grelhado	3× feijão carioca cozido	2× grão-de-bico cozido
2× leite integral	1× grão-de-bico cozido	1× tofu firme
1× leite desnatado	1× fígado bovino grelhado	3× azeite de oliva
1× azeite de oliva	3× leite integral	2× laranja pera
2× laranja pera	2× pasta de amendoim integral	1× cenoura crua
1× cenoura crua	2× laranja pera	
	1× cenoura crua	
Total: R$ 10,70	Total: R$ 14,45	Total: R$ 11,30

4.7. Custo Computacional

A Tabela 7 resume os tempos. O Simplex resolve cada instância linear em milissegundos. O Branch and Bound leva em média 2,5 s (no máximo 12,9 s) e garante o ótimo; o Genético leva 7,8 s por execução e não garante. Parte das execuções dividiu a máquina com outros processos, por isso o tempo do Genético variou entre cerca de 4 e 11 s; ainda assim, o Branch and Bound foi mais rápido que o Genético em 25 das 27 instâncias. Neste

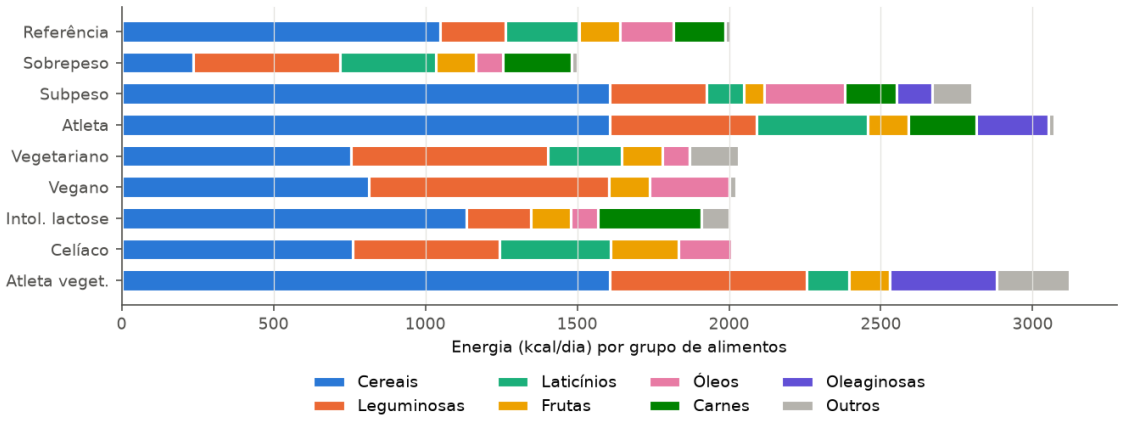


Figura 3. Energia por grupo de alimentos nos cardápios de custo mínimo.

tamanho de problema (37 variáveis e até 18 restrições), o Branch and Bound domina o Genético em qualidade e tempo.

Tabela 7. Custo computacional por método.

Método	Modelo	Execuções	Tempo médio	Tempo máximo	Ótimo atingido
Simplex	linear	63	5,7 ms	19,8 ms	100%
Branch and Bound	inteiro	27	2,5 s	12,9 s	100%
Algoritmo Genético	inteiro	270	7,8 s	11,4 s	14%

5. Conclusão

Este artigo formulou o problema da dieta para nove perfis com necessidades distintas, avaliou sete funções objetivo e duas formas de combinar critérios, e resolveu as 90 instâncias por três métodos implementados pelo grupo. O Simplex e o Branch and Bound coincidiram com o CBC em todas as instâncias; o Genético ficou em média 5,9% acima do ótimo. A análise dual mostrou o que encarece cada dieta: proteína para o atleta, 50% mais cara sem carnes; ferro para o vegetariano; e o teto de carboidrato no emagrecimento. As fronteiras de Pareto tornam visível a troca entre custo, proteína e sódio.

O resultado central é que, neste tamanho de problema, os métodos exatos bastam: o Branch and Bound gera porções que podem ser servidas, com otimalidade garantida, em poucos segundos. O Genético ganha interesse quando o modelo deixa de ser linear, com preferências de sabor, regras de combinação entre alimentos ou divisão em refeições. Os limites nutricionais e os preços são premissas didáticas, e o modelo não substitui um nutricionista. Trabalhos futuros podem ampliar a base de alimentos e nutrientes (vitamina B12, zinco, ômega-3) e incluir essas preferências.

Referências

Bland, R. G. (1977). New finite pivoting rules for the simplex method. *Mathematics of Operations Research*, 2(2):103–107.

Dantzig, G. B. (1963). *Linear Programming and Extensions*. Princeton University Press, Princeton.

Dantzig, G. B. (1990). The diet problem. *Interfaces*, 20(4):43–47.

Darmon, N., Ferguson, E., and Briend, A. (2002). Linear and nonlinear programming to optimize the nutrient density of a population's diet: an example based on diets of preschool children in rural Malawi. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 75(2):245–253.

Deb, K. (2000). An efficient constraint handling method for genetic algorithms. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 186(2–4):311–338.

Forrest, J. and Lougee-Heimer, R. (2005). CBC user guide. In *Emerging Theory, Methods, and Applications*, INFORMS Tutorials in Operations Research, pages 257–277. INFORMS.

Goldberg, D. E. (1989). *Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning*. Addison-Wesley, Reading.

Haimes, Y. Y., Lasdon, L. S., and Wismer, D. A. (1971). On a bicriterion formulation of the problems of integrated system identification and system optimization. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, SMC-1(3):296–297.

Holland, J. H. (1975). *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press, Ann Arbor.

Institute of Medicine (2006). *Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements*. The National Academies Press, Washington, DC.

Land, A. H. and Doig, A. G. (1960). An automatic method of solving discrete programming problems. *Econometrica*, 28(3):497–520.

Melina, V., Craig, W., and Levin, S. (2016). Position of the academy of nutrition and dietetics: Vegetarian diets. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 116(12):1970–1980.

Miettinen, K. (1999). *Nonlinear Multiobjective Optimization*. Kluwer Academic Publishers, Boston.

Mitchell, S., O'Sullivan, M., and Dunning, I. (2011). PuLP: a linear programming toolkit for Python. Technical report, The University of Auckland, Auckland.

NEPA-UNICAMP (2011). *Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO*. NEPA-UNICAMP, Campinas, 4 edition.

Stigler, G. J. (1945). The cost of subsistence. *Journal of Farm Economics*, 27(2):303–314.

Thomas, D. T., Erdman, K. A., and Burke, L. M. (2016). American college of sports medicine joint position statement: Nutrition and athletic performance. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 48(3):543–568.

van Dooren, C. (2018). A review of the use of linear programming to optimize diets, nutritiously, economically and environmentally. *Frontiers in Nutrition*, 5:48.

World Health Organization (2003). Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. WHO Technical Report Series 916, WHO, Geneva.

World Health Organization (2012). Guideline: Sodium intake for adults and children. Technical report, WHO, Geneva.